



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2020-12-16
2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초
제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호
되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무
단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법
외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

1. 두 수 a, b 가 각각 1이 아닌 10미만의 자연수일
때, 분수 $\frac{a}{2^3 \times 3 \times 5^2 \times b}$ 가 유한소수가 되도록 하는
순서쌍 (a, b) 의 개수는?

- ① 11개 ② 12개
③ 13개 ④ 14개
⑤ 15개

2. 두 자연수 a, b 에 대하여
 $a \star b = \begin{cases} 2\left(\frac{b}{a}\right) \text{가 유한소수} \\ 3\left(\frac{b}{a}\right) \text{가 무한소수} \end{cases}$ 라 하자. 이때
 $\{(36 \star 96) \star (16 \star 20)\} - (225 \star 540)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1
③ 0 ④ 1
⑤ 2

3. 분수 $\frac{3}{7}$ 를 소수로 나타내었을 때, 소수점 아래 n
번째 자리의 숫자를 $f(n)$ 이라 하자. 다음 중 옳지
않은 것은?

- ① $f(2)=2$
② $f(3)=f(33)$
③ $f(8)+f(9)=10$
④ $f(6) \times f(12) \times f(18)=1$
⑤ $f(1) \times f(7) \times f(13) \times f(19)=16$

4. 어떤 기약분수를 소수로 나타내는데 준희는 분모
를 잘못 보고 풀어 $0.14\dot{6}$ 로 나타내었고, 태영이는
분자를 잘못 보고 풀어 $0.7\dot{2}$ 로 나타내었다. 처음 기
약분수의 역수를 순환소수로 나타내면? (단, 준희와
태영이가 잘못 본 분수도 기약분수이다.)

- ① $0.07\dot{2}$ ② $0.17\dot{3}$
③ $0.6\dot{1}$ ④ $1.6\dot{3}$
⑤ $2.02\dot{7}$

5. $A = 0.\dot{a}b\dot{c}d\dot{0}$, $B = 0.\dot{a}b\dot{c}0\dot{d}$ 일 때, $A - B$ 를 나타낸 식은?

- ① $\frac{d}{11100}$ ② $\frac{d}{11110}$
 ③ $\frac{d}{33330}$ ④ $\frac{d}{66660}$
 ⑤ $\frac{d}{99990}$

6. 다음 네 수의 대소 관계를 부등호로 써서 바르게 나타낸 것은?

$$a = 2.\dot{1}342\dot{4}, b = 2.13424, c = 2.\dot{1}342\dot{4}, d = 2.1342\dot{4}$$

- ① $a < b < c < d$ ② $b < c < a < d$
 ③ $c < b < d < a$ ④ $d < b < c < a$
 ⑤ $d < a < c < b$

7. $\frac{1}{9} + \frac{1}{99} + \frac{1}{999} + \dots$ 을 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 30번째 자리의 숫자는?

- ① 2 ② 4
 ③ 6 ④ 8
 ⑤ 9

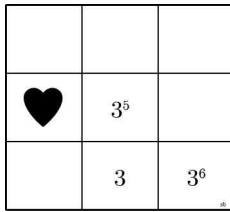
8. $1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 2019$ 가 10^x 으로 나누어 떨어질 때, 자연수 x 의 값 중 가장 큰 값은?

- ① 500 ② 501
 ③ 502 ④ 503
 ⑤ 504

9. $2^x \times 3^y \times 5^8$ 이 10자리 자연수일 때, $x + y$ 가 될 수 없는 수는? (단, x, y 는 자연수이고 $x \geq 8$ 이다.)

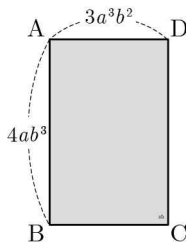
- ① 10 ② 11
 ③ 12 ④ 13
 ⑤ 14

10. $3, 3^2, 3^3, \dots, 3^9$ 을 한 번씩 사용하여 정사각형 모양으로 나열하여 가로, 세로, 대각선으로 배열된 각각의 수의 곱이 모두 같도록 할 때, ♥의 값으로 적당한 수는?



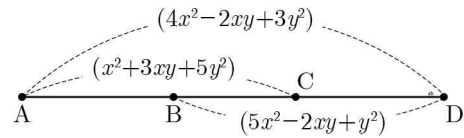
- ① 3^2
 - ② 3^3
 - ③ 3^4
 - ④ 3^7
 - ⑤ 3^8

- 11.** 그림과 같이 가로와 세로의 길이가 $3a^3b^2$, $4ab^3$ 인 직사각형 $ABCD$ 가 있다. 이 직사각형을 변 AB , BC 를 회전축으로 하여 1회전시킬 때 생기는 두 회전체의 부피를 각각 V_1 , V_2 라고 할 때, $\frac{V_2}{V_1}$ 를 구하면?



- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \quad \frac{b^2}{2a^2} & \textcircled{2} \quad \frac{3b^2}{2a^2} \\ \textcircled{3} \quad \frac{b}{3a^2} & \textcircled{4} \quad \frac{2b}{3a^2} \\ \textcircled{5} \quad \frac{4b}{3a^2} & \end{array}$$

12. 그림과 같이 A, B, C, D 네 지점이 일직선 상에 있다. A 지점에서 C 지점까지의 거리는 $(x^2 + 3xy + 5y^2)$, B 지점에서 D 지점까지의 거리는 $(5x^2 - 2xy + y^2)$ 이고, A 지점에서 D 지점까지의 거리는 $(4x^2 - 2xy + 3y^2)$ 이다. B 지점에서 C 지점까지의 거리는?



- ① $-2x^2 + 3xy + 3y^2$ ② $-2x^2 - 3xy + 3y^2$
③ $2x^2 + 3xy + 6y^2$ ④ $2x^2 - 3xy + 3y^2$
⑤ $2x^2 + 3xy + 3y^2$

13. $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 3$, $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = \frac{5}{2}$ 일 때, $\frac{5xy - (x+y)}{x^2 + y^2 + x + y}$ 의 값은?

- ① $\frac{4}{11}$ ② $\frac{5}{11}$
 ③ $\frac{6}{11}$ ④ $\frac{4}{9}$
 ⑤ $\frac{5}{9}$

14. $A = x^2 - x + 1$,
 $B = (-8x^3 + 2x^2 - 6x) \div (-2x)$, $C = (2xy)^3 \div xy^3$ 일
 때, $A - [2B - \{A + (B - C)\}]$ 를 계산한 것은?

- ① $-2x^2 + 3x + 7$ ② $x^2 - 5x + 1$
 ③ $3x^2 + 2x - 4$ ④ $7x^2 + 5x - 2$
 ⑤ $-10x^2 - x - 1$

15. $a + b + c = 0$, $abc \neq 0$ 일 때,
 $\frac{a+b}{c} + \frac{b+c}{a} + \frac{a+c}{b}$ 의 값을 구하면?

- ① -3 ② 0
 ③ 1 ④ 3
 ⑤ 5



정답 및 해설

1) [정답] ④

[해설] $\frac{a}{2^3 \times 3 \times 5^2 \times b}$ 가 유한소수가 되도록 하는 순서쌍 (a, b) 는 $(3, 2), (3, 4), (3, 8), (3, 5), (6, 2), (6, 4), (6, 8), (6, 5), (9, 2), (9, 4), (9, 8), (9, 3), (9, 6), (9, 5)$ 의 14개이다.

2) [정답] ④

[해설] $\frac{96}{36} = \frac{8}{3}$ 은 무한소수이므로 $(36 \star 96) = 3$
 $\frac{20}{16} = \frac{5}{4} = \frac{5}{2^2}$ 은 유한소수이므로 $(16 \star 20) = 2$
 $\frac{540}{225} = \frac{108}{45} = \frac{12}{5}$ 은 유한소수이므로
 $(225 \star 540) = 2$ 이다.
따라서
 $\{(36 \star 96) \star (16 \star 20)\} - (225 \star 540) = (3 \star 2) - 2$
이때 $\frac{2}{3}$ 은 무한소수이므로 $(3 \star 2) = 3$
따라서 $(3 \star 2) - 2 = 3 - 2 = 1$ 이다.

3) [정답] ⑤

[해설] ⑤ $\frac{3}{7} = 0.\dot{4}2857\dot{1}$ 이므로 순환마디는 6개이다.
즉 $f(n) = f(n+6)$ 이므로
 $f(19) = f(13) = f(7) = f(1) = 4$ 이다.
따라서 $f(1) \times f(7) \times f(13) \times f(19) = 4^4$ 이다.

4) [정답] ④

[해설] 준희가 본 분수는
 $0.14\dot{6} = \frac{146-14}{900} = \frac{132}{900} = \frac{11}{75}$
태영이가 본 분수는 $0.7\dot{2} = \frac{72-7}{90} = \frac{65}{90} = \frac{13}{18}$
그런데 준희는 분모를, 태영이는 분자를 잘못 보았으므로 처음 기약분수는 $\frac{11}{18}$ 이다.
따라서 $\frac{18}{11} = 1.\dot{6}3$ 이다.

5) [정답] ②

[해설] $A = 0.\dot{a}\dot{b}c\dot{d}0 = \frac{10000a + 1000b + 100c + 10d - a}{99990}$
 $B = 0.\dot{a}b\dot{c}0\dot{d} = \frac{10000a + 1000b + 100c + d - a}{99990}$ 이므로
 $A - B = \frac{10d - d}{99990} = \frac{9d}{99990} = \frac{d}{11110}$

6) [정답] ②

[해설] $a = 2.1342434 \dots$
 $b = 2.134240$
 $c = 2.1342413 \dots$

$$d = 2.1342444 \dots$$

소수점 아래 6번째 숫자를 비교하면
 $b < c < a < d$ 이다.

7) [정답] ④

[해설] $\frac{1}{9} + \frac{1}{99} + \frac{1}{999} + \dots$
 $= 0.\dot{1} + 0.\dot{0}\dot{1} + 0.\dot{0}\dot{0}\dot{1} + \dots$
이므로 n 의 약수의 개수가 소수점 아래 n 번째 자리의 숫자가 된다.
따라서 소수점 아래 30번째 자리의 숫자는 30의 약수의 개수인 8이다.

8) [정답] ③

[해설] $10^x = (2 \times 5)^x$ 이고 1부터 2019까지의 곱에서 5의 거듭제곱의 지수는 2의 거듭제곱의 지수보다 작으므로 10^x 에서 x 가 될 수 있는 값 중 가장 큰 값은 5의 거듭제곱의 지수와 같다.
1부터 2019까지 수에서 5의 배수는 403개, 5^2 의 배수는 80개, 5^3 의 배수는 16개, 5^4 의 배수는 3개이므로 1부터 2019까지의 곱에서 5의 거듭제곱의 지수는 $403 + 80 + 16 + 3 = 502$ 이다.
즉, $1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 2019$ 를 10^x 로 나누어 떨어질 때, 자연수 x 의 값 중 가장 큰 값은 502이다.

9) [정답] ①

[해설] i) $x \geq 8$ 일 때,
 $2^x \times 3^y \times 5^8 = 2^{x-8} \times 3^y \times 2^8 \times 5^8$
 $= 2^{x-8} \times 3^y \times (2 \times 5)^8$
 $= 2^{x-8} \times 3^y \times 10^8$

$2^{x-8} \times 3^y \times 10^8$ 이 10자리 자연수이려면

$2^{x-8} \times 3^y$ 가 2자리 자연수이어야 한다.

따라서 $2^{x-8} \times 3^y$ 가 2자리 자연수가 되도록 하는 x, y 의 값을 순서쌍 (x, y) 로 나타내면 $(8, 3), (8, 4), (9, 2), (9, 3), (10, 1), (10, 2), (11, 1), (11, 2), (12, 1), (13, 1)$ 이다.

10) [정답] ②

[해설] $3, 3^2, \dots, 3^9$ 를 사용하여 가로, 세로, 대각선으로 배열된 각각의 수의 곱이 모두 같도록 하려면 가로, 세로, 대각선의 곱이 3^{15} 가 되어야 한다.

3^4	3^9	3^2
3^3	3^5	3^7
3^8	3	3^6

즉 위와 같이 배열해야 하므로 ♥의 값은 3^3 이다.

11) [정답] ⑤

[해설] 변 AB 를 회전축으로 1회전 시킬 때 생기는 회전체는 밑면인 원의 반지름의 길이가 $3a^3b^2$ 이고

높이가 $4ab^3$ 인 원기둥이므로

$$V_1 = (3a^3b^2)^2\pi \times 4ab^3 = 9a^6b^4\pi \times 4ab^3 = 36a^7b^7\pi$$

변 BC 를 회전축으로 1회전 시킬 때 생기는 회전체는 밑면인 원의 반지름의 길이가 $4ab^3$ 이고 높이가 $3a^3b^2$ 인 원기둥이므로

$$V_2 = (4ab^3)^2\pi \times 3a^3b^2 = 16a^2b^6\pi \times 3a^3b^2 = 48a^5b^8\pi$$

$$\text{따라서 } \frac{V_2}{V_1} = \frac{48a^5b^8\pi}{36a^7b^7\pi} = \frac{4b}{3a^2} \text{이다.}$$

12) [정답] ⑤

[해설] B 지점에서 C 지점까지의 거리는

$$\begin{aligned} & (x^2 + 3xy + 5y^2) + (5x^2 - 2xy + y^2) \\ & - (4x^2 - 2xy + 3y^2) \\ & = x^2 + 3xy + 5y^2 + 5x^2 \\ & \quad - 2xy + y^2 - 4x^2 + 2xy - 3y^2 \\ & = 2x^2 + 3xy + 3y^2 \end{aligned}$$

13) [정답] ①

[해설] $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{x+y}{xy} = 3$ 이므로 $x+y = 3xy$

$$\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = \frac{x^2+y^2}{xy} = \frac{5}{2} \text{이므로 } x^2+y^2 = \frac{5}{2}xy \text{이다.}$$

$$\frac{5xy - (x+y)}{x^2+y^2 + (x+y)} \text{에}$$

$$x+y = 3xy, \quad x^2+y^2 = \frac{5}{2}xy \text{를 대입하면}$$

$$(5xy - 3xy) \div (\frac{5}{2}xy + 3xy) = 2xy \div \frac{11}{2}xy = \frac{4}{11}$$

14) [정답] ⑤

[해설] $A - [2B - \{A + (B - C)\}]$

$$= A - \{2B - (A + B - C)\}$$

$$= A - (B - A + C)$$

$$= A - B + A - C$$

$$= 2A - B - C$$

$$A = x^2 - x + 1, \quad B = \frac{-8x^3 + 2x^2 - 6x}{-2x} = 4x^2 - x + 3$$

$$C = (2xy)^3 \div xy^3 = \frac{8x^3y^3}{xy^3} = 8x^2 \text{을 대입하면}$$

$$2(x^2 - x + 1) - (4x^2 - x + 3) - 8x^2$$

$$= 2x^2 - 2x + 2 - 4x^2 + x - 3 - 8x^2 = -10x^2 - x - 1$$

15) [정답] ①

[해설] $a+b+c=0$ 이므로 $a+b=-c, \quad b+c=-a,$

$a+c=-b$ 이므로

$$\begin{aligned} \frac{a+b}{c} + \frac{b+c}{a} + \frac{a+c}{b} &= \frac{-c}{c} + \frac{-a}{a} + \frac{-b}{b} \\ &= (-1) + (-1) + (-1) = -3 \end{aligned}$$